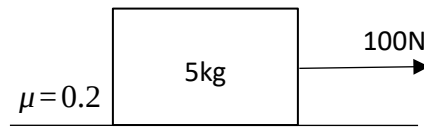
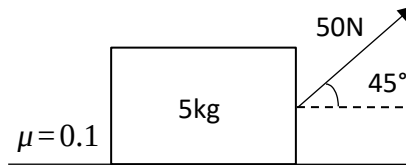


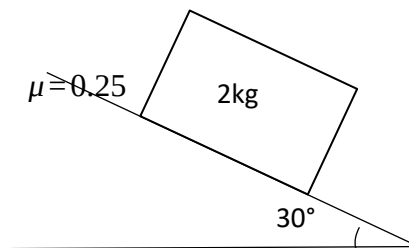
1.- ¿Cuál es la fuerza resultante para la siguiente figura?



2.- ¿Cuál es la fuerza resultante para la siguiente figura?



3.- ¿Cuál es la fuerza resultante para la siguiente figura?



4.- Dos atletas parten juntos en la misma dirección y sentido con velocidad de 5m/s y 8 m/s después de 1 min ¿Qué distancia los separa?

- a) 200 m b) 180 km c) 180 m D) 150 km

5.- Una embarcación navega la misma distancia hacia el oeste que hacia el sur. ¿Cuál de los siguientes vectores representa mejor su velocidad media?

- a) b) c) d) e)

6.- Una hormiga se desplaza sobre una mesa en la que se han trazado los ejes x e y. Inicialmente está en A=(-6; 5)cm y luego de 4s está en B=(10;17)cm. ¿Cuál fue su velocidad media (en cm/s)?

- a) (4; 3) b) (3;4) c) (5; 2) d) (-2; 3) e) (-5; 3)

7.- Una piedra es lanzada verticalmente hacia arriba alcanza una altura de 45m empleando 3s en subir e igual tiempo para bajar. ¿Cuáles son los valores (en m/S) de su velocidad media y rapidez media respectivamente?

- a) 15; 15 b) 15; 0 c) 18; 18 d) 0; 15 e) 0; 0

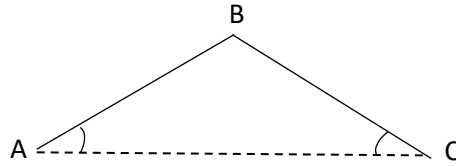
8.- Una persona se desplaza de un punto A hasta un punto B con una rapidez constante de 5m/s a lo largo de una línea recta y después regresa a lo largo de la línea de B hacia A con una rapidez constante de 3m/s. la rapidez promedio en el recorrido completo es:

- a) 4,2 m/s b) 3,75 m/s c) 4,5 m/s d) 3,25 m/s e) 3,5 m/s

9.- Un automovilista hace un recorrido de ida y vuelta con rapidez constantes de 70 km/h y 30 km/h respectivamente. ¿Cuál fue la rapidez media de todo el viaje?

- a) 42 b) 48 c) 50 d) 54 e) 60

10.- Encontrar (en m/s) la rapidez promedio de una patinadora que en el trayecto AB emplea una rapidez constante de 20m/s y en BC de 30 m/s.

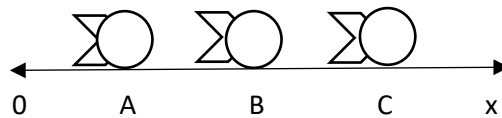


- a) 25 b) 24 c) 20 d) 18 e) 15

11.- Una partícula recorre rectilíneamente el eje X, tal que pasa por A, B y C en los instantes:

$t_A = 12\text{ s}$, $t_B = 18\text{ s}$ y $t_C = 26\text{ s}$. Si las velocidades instantáneas fueron:

$v_A = +12\text{ m/s}$, $v_B = +24\text{ m/s}$ y $v_C = -16\text{ m/s}$. Determinar en (m/s^2) la aceleración media en el tramo AB.



- a) -1 b) +2 c) -2 d) +1 e) +3

12.- Del ejercicio anterior, ¿Cuál fue la aceleración media en el tramo AC?

- a) -4 b) +3 c) +2 d) -3 e) -2

13.- Una partícula se desplaza por el eje X de modo que su velocidad es (m/s) viene dada por: $v = -3 + 5t - t^2$, donde "t" está dado en segundos. ¿Qué valor (en m/s^2) tiene la aceleración entre los instantes $t=1\text{ s}$ y $t=3\text{ s}$?

- a) -2 b) +2 c) -1 d) +1 e) +3

14.- Un objeto presenta una velocidad instantánea $v_1 = (-4; 5)\text{ m/s}$ y 3s después es $v_2 = (8; 11)\text{ m/s}$. ¿Cuál fue su aceleración (en m/s^2) que experimentó?

- a) (4; 2) b) (-2; 2) c) (3; -1) d) (4; -2) e) (0; 0)

15.- Un motociclista corre a razón de 20 m/s y debido a un obstáculo cambia su dirección en 30° , empleando en ello 0,1s. Si su nueva rapidez es de $10\sqrt{3}\text{ m/s}$. ¿Cuál es el valor de cambio de su velocidad y el de la aceleración que experimentó (en m/s y m/s^2 respectivamente)?

- a) 10; 20 b) 10; 100 c) 15; 15 d) 20; 10 e) 20; 20

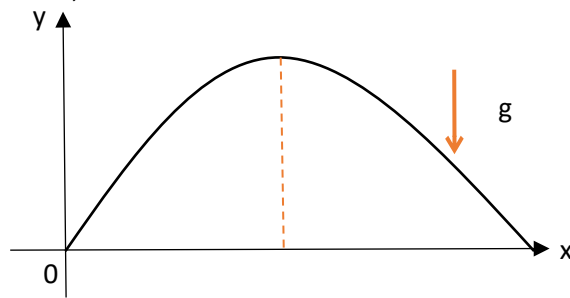
16.- Si a Condorito le toma 10s correr del colegio a su casa a velocidad constante ¿cuánto demoraría Condorito si corre con el doble de su velocidad?

- a) 5s b) 10s c) 9s d) 8s e) 6s

17.- Un auto puede recorrer una distancia en 4 horas, pero si su velocidad disminuye en 20 km/h, emplea 6h. ¿Cuál es dicha distancia?

- a) 240 km b) 300 km c) 220 km d) 320 km e) 200km

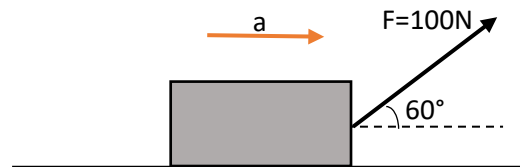
18.- Considere que se lanza un objeto desde el punto 0 y luego sigue una trayectoria bajo los efectos de la gravedad,



¿En qué punto de la trayectoria parabólica de un proyectil la rapidez es mínima?

- a) En el punto 0 b) Al momento del lanzamiento c) En la altura máxima d) Cuando cae

19.- Un cuerpo se mueve por acción de una fuerza constante de 100N, sabiendo que la masa del cuerpo es de 50Kg. Calcular el valor de la aceleración. Desprecie la fuerza de fricción.



- a) 16 m/s^2 b) 1 m/s^2 c) 4 m/s^2 d) 2 m/s^2

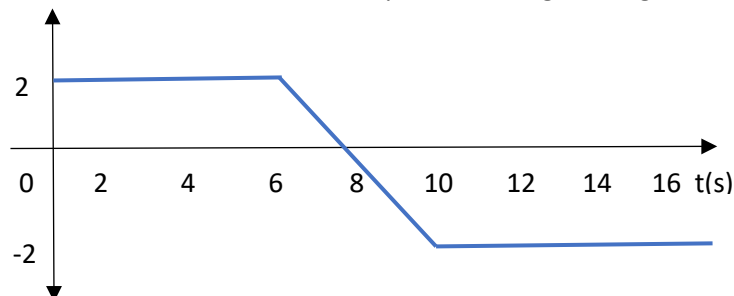
20.- Una pelota está sometida a dos fuerzas, $F_1 = (2i + 3j) \text{ N}$ y $F_2 = (-2i + 5j) \text{ N}$, simultáneamente. Calcular la fuerza resultante que lo empuja.

- a) $-8j \text{ N}$ b) $(i + 8j) \text{ N}$ c) $(-i + 8j) \text{ N}$ d) $8j \text{ N}$

21.- Un venado se desplaza con una aceleración dada por la función (m/s^2) . ¿Cuál es su velocidad a los 3 segundos? $a(t) = 4 + 6t$

- a) 39 m/s b) 12 m/s c) 22 m/s d) 29 m/s

22.- Una partícula se mueve a lo largo del eje x, su velocidad inicial apunta hacia el eje positivo de las x, y su aceleración en función del tiempo cambia según el siguiente gráfico.



- a) de 0s a 6s la velocidad aumenta
b) de 6s a 8s la velocidad aumenta
c) de 8s a 10s la velocidad disminuye
d) de 6s a 10s la velocidad disminuye

23.- La hélice de un avión gira con una velocidad angular de 5π rad por segundo ¿Cuántos grados recorre la punta de la hélice en un cuarto de segundo?

- a) 225° b) 300° c) 325° d) 550°

24.- El kilogramo es una unidad de longitud que usualmente es utilizada y equivale a:

- a) $10^{12} g$ b) $10^3 g$ c) $10^6 g$ d) $10^9 g$

25.- El Megametro es una unidad de longitud que usualmente es utilizada y equivale a:

- a) $10^{12} m$ b) $10^3 m$ c) $10^6 m$ d) $10^9 m$

26.- El Giganewton es una unidad de cantidad de masa que usualmente es utilizada y equivale a:

- a) $10^{12} N$ b) $10^3 N$ c) $10^6 N$ d) $10^9 N$

27.- De las siguientes longitudes la menor es:

- a) 34 mm b) 2 pulgadas c) 0.10 pies d) 0.3 dm

28.- De las siguientes masas la menor es:

- a) 420000 mg b) 460 g c) 0.45 kg d) 1 lb

29.- Un terreno rectangular de 500 cm de base y 3 m de altura tiene un área igual a:

- a) $15 m^2$ b) $1,5 m^2$ c) $150 m^2$ d) $0,15 m^2$

30.- Un tanque cilindrico de 10 cm de radio y 0,2 m de altura tiene un volumen de:

- a) $20000\pi cm^3$ b) $200\pi cm^3$ c) $4000\pi cm^3$ d) $2000\pi cm^3$

31.- El tanque de una vivienda necesita ser rellenado, sus medidas son 100 mm de radio y 0.02 m de altura. ¿cuantos $X cm^3$ es necesario para llenar el tanque para que no explote o falte gas?

- a) $200\pi cm^3$ b) $20\pi cm^3$ c) $4000\pi cm^3$ d) $2000\pi cm^3$

32.- La ecuación dimensional de la magnitud $v_0 + at$

- a) $[LM^0T^{-1}]$ b) $[LM^0T]$ c) $[L^2M^0T^2]$ d) $[L^2M^0T^{-2}]$

33.- La ecuación dimensional de la magnitud fuerza que es igual a la masa por la aceleración es

- a) $[LMT^{-2}]$ b) $[L^3M^0T]$ c) $[L^{-3}MT]$ d) $[L^3M^0T]$

34.- Tomando en cuenta la notación científica la suma de $0.065 \times 10^9 + 42 \times 10^6 + 25.5 \times 10^7$

- a) 3.04×10^8 b) 3.62×10^8 c) 1.33×10^8 d) 3.65×10^8

35.- Tomando en cuenta la cotación científica la suma de $\frac{\sqrt{0.000016}(5 \times 10^{-3})^2(-3)^3}{\sqrt{25 \times 10^4}(-300)^{-3}(0.01)^4}$

- a) 2×10^{-4} b) 4×10^4 c) -2×10^{-4} d) 2×10^{-8}

36.- ¿Qué tiempo necesita un cuerpo con aceleración de 2 m/s^2 para pasar de 10 m/s a 20 m/s?

- a) 10 s b) 20 s c) 40 s d) 5 s

37.- Un ciclista avanza 30 km en 10 min. Su velocidad promedio vale:

- a) 0.3 km/h b) 180 km/h c) 30 km/h d) 120 km/h

38.- Un autobús que se mueve con una rapidez de 20 m/s, comienza a detenerse a razón de $2.5 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$. Encuentrese cuanto se desplaza antes de detenerse.

- a) 50 m b) 8 m c) 50 m d) 80 m

39.- Dos hombres jalan un cuerpo con una cuerda en el mismo sentido, aplicando una fuerza de 50 N y 35 N respectivamente. La fuerza resultante será de:

- a) 84 N b) 15 N c) 61.03 N d) 35.71 N

40.- Una fuerza comunica a un cuerpo de 100 kg una aceleración de 2 m/s^2 . La misma fuerza comunicará a un cuerpo de 1000000g una aceleración de:

- a) 0.2 m/s^2 b) 2 m/s^2 c) 20 m/s^2 d) 200 m/s^2

41.- Una fuerza comunica a un cuerpo de 50 kg una aceleración de 2 m/s^2 . La misma fuerza comunicará a un cuerpo de 10 kg una aceleración de:

- a) 0.1 m/s^2 b) 1 m/s^2 c) 10 m/s^2 d) 100 m/s^2

42.- La masa de un ciclista junto con su bicicleta es de 100000g: si su velocidad es de 6000 cm/s, la fuerza necesaria para detenerse en 8 s debe ser.

- a) 24 N b) 37.5 N c) 60 N d) 75 N

43.- Un autobús de 3000 N de peso que se mueve con una rapidez de 20 m/s, comienza a detenerse a razón de 3.27 m/s^2 . *Encuentre la fuerza realizada para detenerse.*

- a) -900 N b) -1001 N c) -861 N d) -350 N

44.- Una persona sube un tramo de una escalera con velocidad constante, realizando un trabajo T, con una potencia P. Si la misma persona subiese el mismo tramo en la mitad de tiempo, se tendría.

- a) Trabajo realizado T, con potencia 2P
b) Trabajo realizado T/2, con potencia P/2
c) Trabajo realizado T, con potencia 2P/4
d) Trabajo realizado 2T, con potencia P

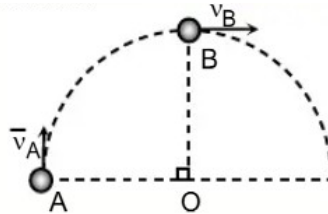
45.- Un autobús de 3000 N de peso que se mueve con una rapidez de 20 m/s, comienza a detenerse a razón de 3 m/s^2 . *Encuentrese el trabajo realizado.*

- a) -228000 J b) -61225 J c) -18000 J d) -22500 J

46.- Un ciclista y su bicicleta tienen una masa de 120 kg, parte del reposo y avanza 50 m en 1/6 min. La potencia empleada es:

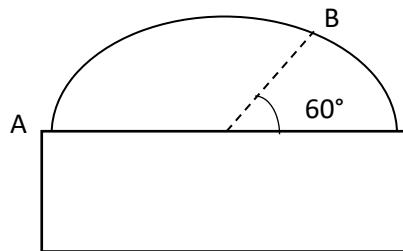
- a) 600 w b) 200 w c) 300 w d) 400 w

47.- Un ciclista toma una curva de manera que en A y B su rapidez fue de 10m/s y 9m/s, ¿Cuál fue el módulo del cambio de velocidad que experimento?



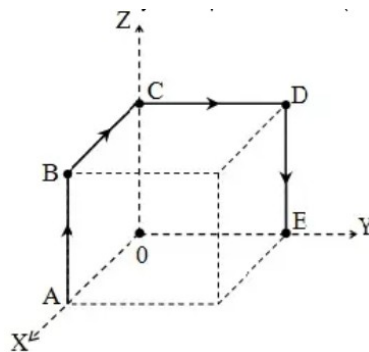
- a) 3m/s b) 21m/s c) 15m/s d) 18m/s e) 16m/s

48.- Un corredor de autos desarrolla un movimiento uniforme a razón de 20m/s. Si en el trayecto AB empleó $4\sqrt{3}$ s. ¿Cuál fue el valor de la aceleración media que experimento?



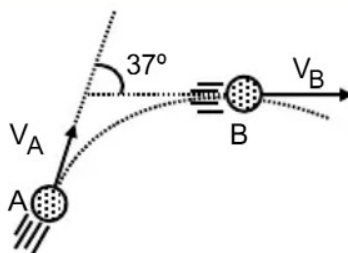
- a) 8 m/s^2 b) 7 m/s^2 c) 6 m/s^2 d) 5 m/s^2 e) 4 m/s^2

49.-En la figura muestra un cubo de 10m de arista. Una partícula sigue la trayectoria ABCDE, empleando 10s de recorrerla. Determine su velocidad media y rapidez media.



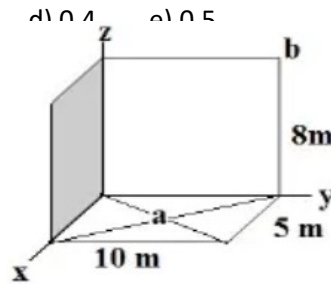
- a) $(i+j)$; 2 b) $(2i+j)$; 6 c) $(i+2j)$; 4 d) $(-i+j)$; 4 e) $(i-j)$; 8

50.-Se muestra las velocidades instantáneas de un móvil en los puntos A y B $v_A = 5 \text{ m/s}$ y $v_B = 8 \text{ m/s}$, hallar el módulo de la aceleración media, considere que el móvil de A hacia B tarda 10s.



- a) 0.1 b) 0.2 c) 0.3

51.- Una partícula tarda 5s para ir de es:



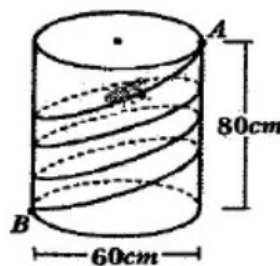
la figura la velocidad media,

- a) 1.89 b) 1.95 c) 2.10 d) 2.32 e) 2.55

52.- Un movimiento rectilíneo se lleva a cabo según la siguiente ley: $x = 3t^2 + 2t + 1$ ("x" en metros y "t" en segundos) encuentre "x" Cuando la aceleración es de 36 m/s^2

- a) 21m b) 23m c) 25m d) 27m e) 29m

53.- Un insecto logra deslizarse por el cilindro desde "A" hasta "B" siguiendo la trayectoria indicada. Con una rapidez constante de 10cm/s. si el módulo de su velocidad media fue 2 cm/s, calcular la longitud de la espiral que describió al moverse.



- a) 100cm b) 500cm c) 50cm d) 200cm e) 565cm

54.- La posición de un móvil (m con respecto al tiempo (en s) es; $r = t^5 - 2t^4 + t - 2$, halle la aceleración del móvil en el instante en que pasa por el origen.

- a) 64 b) 62 c) 60 d) 52 e) 50

55.- Dos atletas parten juntos en la misma dirección con velocidades de 4m/s y 6m/s después de 1 min ¿Qué distancia los separa?

- a) 80m b) 100m c) 110m d) 120m e) 150m

56.- Hallar el espacio que corre una liebre en 10s. si en un quinto de minuto recorre 40m más.

- a) 150m b) 33m c) 200m d) 99m e) 150m

57.- Un auto se desplaza con una velocidad constante "v" durante 4s, recorriendo un determinado espacio, luego aumenta su velocidad en 4m/s recorriendo el mismo espacio en 3.5s. hallar "v" en m/s.

- a) 18m/s b) 15m/s c) 28m/s d) 16m/s e) 30m/s

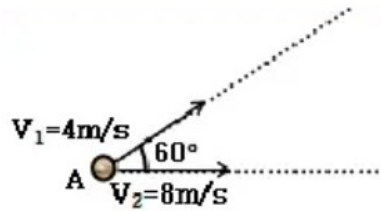
58.- Dos móviles parten de un punto A en direcciones perpendiculares con velocidades constantes de 6m/s y 8m/s respectivamente. Determinar al cabo de que tiempo se encontrarán separados 100m.

- a) 6s b) 8s c) 10s d) 14s e) 2s

59.- Un móvil ha estado viajando durante 4h. Si hubiera viajado 1h menos con una velocidad mayor en 5km/h haría 3km menos. ¿Cuál es su velocidad en m/s?

- a) 10 b) 5 c) 20 d) 15 e) 30

60.- Los Móviles de una figura salen simultáneamente de las posiciones indicadas. ¿Cuál será la distancia entre ellos al cabo de 5s?



- a) $20\sqrt{3}m$ b) 6m c) $10\sqrt{3}m$ d) 12m e) $8\sqrt{3}m$

61.- Un móvil avanza uniformemente en línea recta una distancia de 1600m al cabo de 40s. ¿Cuál es su velocidad en Km/h?

- a) 36 b) 64 c) 72 d) 144 e) 108

62.- Dos móviles parten de un mismo punto en la misma dirección con velocidades constantes de 7m/s y 3m/s hacia un poste situado a 100m de distancia. Calcular al cabo de qué tiempo dichos móviles estarán equidistantes del poste.

- a) 5s b) 10s c) 15s d) 20s e) 25s

63.- El chofer de un pequeño coche, que marcha a razón de 13m/s, ve a 150m a otro coche que se acerca y luego de 6s estos coches se están cruzando. ¿Cuál es la velocidad del segundo coche en m/s?

- a) 9 b) 10 c) 11 d) 12 e) 13

64.- Dos automóviles parten simultáneamente, el uno al encuentro del otro, a velocidades de 80 y 100 km/h respectivamente; si inicialmente están separados a 720 km entonces. ¿A qué distancia del punto de partida del que va más rápido se encontraran?

- a) 320 b) 400 c) 280 d) 180 e) 350

65.- Dos móviles están separados por 1200m; avanzan en sentidos contrarios con velocidades constante de 6m/s y 8m/s. ¿En qué tiempo mínimo estarán separados por 500m?

- a) 10s b) 20s c) 30s d) 40s e) 50s

66.- Dos móviles A y B pasan simultáneamente por el punto de una pista recta con velocidades de 8m/s y 15m/s y en la misma dirección. ¿Qué distancia los separa al cabo de dos minutos?

- a) 800m b) 720m c) 840m d) 1000m e) 100m

67.- Dos autos están ubicados sobre una pista rectilínea, separados 200m. Si ambos parten hacia el encuentro, esto ocurre a los 4s y si ambos se mueven en el mismo sentido, al cabo de 12s estarán separados 360m. hallar la velocidad mayor de los autos.

- a) 30m/s b) 55m/s c) 20m/s d) 45m/s e) 40m/s

68.- Dos amigos Piero y Miskel hacen una carrera de 100m planos, ambos corriendo a velocidad constante. Dante le saca a Sandra una ventaja de 2s, ya que, su velocidad es el doble. ¿En qué tiempo hizo Sandra la carrera?

- a) 2s b) 4s c) 6s d) 8s e) 9s

69.- Un viajero asomado a la ventanilla de un tren que marcha a 60 km/h observa que otro tren de igual longitud viene hacia el con una velocidad de 30km/h. Si tardaron en cruzarse 10s. ¿Cuál es la longitud de los trenes?

- a) 120m b) 121m c) 122m d) 123m e) 125m

70.- Dos autos A y B se mueven con velocidades constantes de v_A y v_B en sentidos opuestos sobre la misma carretera recta. La distancia de separación de los autos inicialmente es L. Cuando se cruzan A ha recorrido $3L/4$. La razón de las rapidezces v_A / v_B

- a) $1/4$ b) $1/3$ c) $3/4$ d) 2 e) 3

71.- Dos móviles A y B se encuentran en una misma recta, inicialmente separados a una distancia de 1000m. Si se mueven en el mismo sentido con velocidades constantes de 20 y 30m/s respectivamente. Calcular después de que tiempo el móvil B que iba retrasado, adelanta al móvil A en 500m

- a) 100s b) 120s c) 150s d) 180s e) 200s

72.- A 170m de una persona se produjo una explosión si la velocidad del sonido en el aire es de 340m/s después de que tiempo logrará escuchar.

- a) 0.5s b) 1s c) 2s d) 4s e) 0.25s

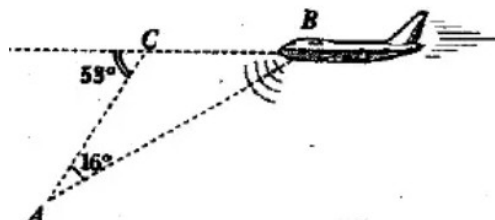
73.- Se escucha en una casa el sonido proveniente de una estación y el sonido del eco provocado por la pared reflectora con un intervalo de 4s. hallar la distancia de separación entre la estación y la pared. (V. sonido en el aire=240m/s)

- a) 340m b) 520m c) 680m d) 720m e) 250m

74.- Javier, un joven estudiante, desea saber a qué distancia se encuentra el cerro más próximo, para lo cual emite un grito y cronómetro en mano. Comprueba que el eco lo escucha luego de 3s. ¿Cuál es esa distancia en metros?(V. sonido=340m/s)

- a) 410 b) 510 c) 1020 d) 610 e) 920

75.- Un avión se dirige de "B" hacia "C", el ruido del motor emitido en "B" alcanza al observador en "A" en el instante en que el avión llega a la posición "C". Sabiendo que la velocidad del sonido es de 340m/s. Determine la velocidad constante del avión.



- a) 238m/s b) 119m/s c) 476m/s d) 272m/s e) 136m/s

76.-Jorge va de su casa al colegio a velocidad constante y llega retrasado en 180s; si hubiera ido con el doble de velocidad hubiera llegado a tiempo. ¿En qué tiempo debe llegar Jorge al colegio sin retrasarse?

- a) 1m b) 2m c) 3m d) 4m e) 6m

77.-Un móvil debe recorrer 300km en 5h. Pero a la mitad del camino sufre una avería que lo detiene 1h. ¿Con qué velocidad debe continuar su viaje para llegar a tiempo a su destino?

- a) 50km/h b) 60km/h c) 80km/h d) 100km/h e) 150km/h

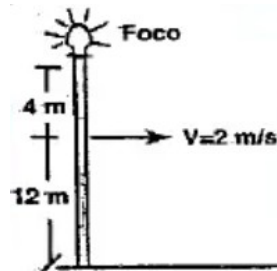
78.-Un móvl debe recorrer cierta distancia en 4horas durante las dos primeras horas va a 120km/h. Si el tramo restante lo hace a 200km/h y llega 1h tarde, la distancia total recorrida es:

- a) 240km b) 480km c) 840km d) 640km e) 130km

79.-Un móvil viaja con velocidad constante de la ciudad A a la ciudad B. Luego de 3h de viaje se detiene en P durante 20min, y continua con $\frac{1}{3}$ menos de su velocidad original, ññegando a B con un retraso de 50min. Se sabe que sis se hubiera detenido 10km más allá de P, sólo se hubiera retrasado 45min. ¿Cuál es la distancia entre las ciudades?

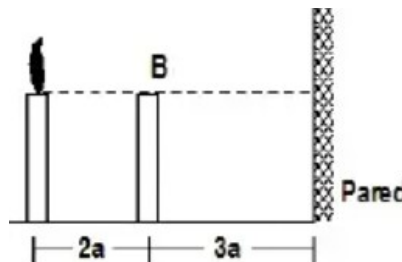
- a) 240km b) 250km c) 260km d) 270km e) 280km

80.-Un murciélago con una velocidad de 2m/S como se muestra en la figura. Calcular la velocidad con que se desplaza la sombra sobre el piso.



- a) 4m/s b) 6m/s c) 8m/s d) 10m/s e) 12m/s

81.- La vela se consume uniformemente a razón de 0.2m/s. ¿Con qué velocidad se desplaza el extremo de su sombra en la pared?

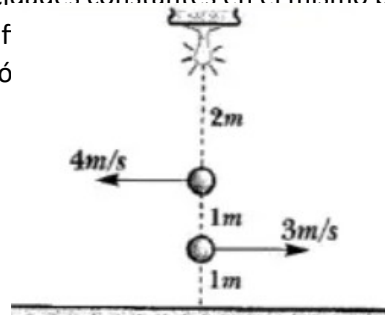


- a) 1.2cm/s b) 0.1cm/s c) 2cm/s d) 0.3cm/s e) 0.2cm/s

82.- Se tiene 2 velas de igual tamaño, las cuales tienen una duración de 4 y 3 horas respectivamente. Si las velas se encienden simultáneamente. ¿Al cabo de que tiempo el tamaño de una de ellas es el doble de la otra?

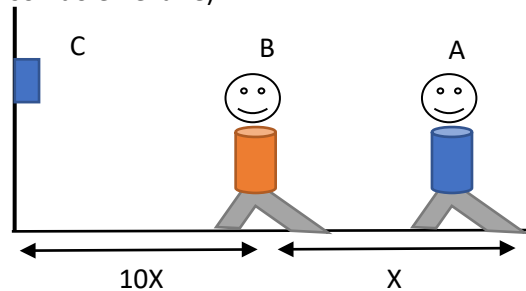
- a) 2.4h b) 2h c) 4.8h d) 0.42h e) 4h

83.- Dos insectos vuelan con velocidades constantes en el mismo plano horizontal y están iluminados por un foco de luz y la f
Determina la longitud de separació
insectos para $t=0s$.
is insectos al cabo de 2s



- a) 16m b) 30m c) 12m d) 24m e) 18m

84.- Colineados se muestran dos hombres A y B, el timbre "C", al escuchar el timbre, los hombres deben alejarse del timbre con rapidez constantes de " v " y " $2v$ " respectivamente para A y B. Halle la distancia que recorrerá el hombre "A" hasta el momento en que "B" lo alcance. (S: velocidad del sonido en el aire)



- a) $\frac{x(S-2v)}{2S}$ b) $\frac{x(S+2v)}{S}$ c) $\frac{2x(S-2v)}{S}$ d) $\frac{x(S-2v)}{4S}$ e) $\frac{x(S-2v)}{S}$

85.- Un estudiante arrastra una caja de 25kg sobre una superficie horizontal mediante una fuerza constante de 80N, formando un ángulo de 37° con la horizontal. La caja se desplaza 15m. (Considere $\cos(37^\circ)=0.8$)

- a) 600 J b) 720 J c) 960 J d) 1200 J e) 1500 J

86.- Una máquina eleva verticalmente una carga de 200000g hasta una altura de 12m en 8s. (Considere $g=10m/s^2$) ¿Cuál es la potencia media desarrollada por la máquina?

- a) 2000 W b) 2500 W c) 3000 W d) 3500 W e) 4000 W